Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Compiladores
Inga. Diana Gutiérrez

Proyecto – Fase 2

Analizador Sintáctico Ascendente

González Cantoral, Andry Paolo – 2000924

Guatemala, 20 de abril del 2026

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto corresponde al desarrollo de un analizador para el lenguaje MiniLang, en el contexto del curso de Compiladores. Su objetivo principal es implementar las primeras fases de un compilador: el análisis léxico y el análisis sintáctico.

En la Fase 1 se desarrolló un analizador léxico encargado de leer el código fuente y transformarlo en una secuencia de tokens, identificando palabras reservadas, identificadores, operadores, literales y símbolos, además de detectar errores léxicos.

En la Fase 2 se implementó un analizador sintáctico ascendente utilizando la herramienta PLY, el cual valida la estructura del programa a partir de una gramática formal del lenguaje. Este parser permite reconocer construcciones como declaraciones, asignaciones, expresiones, estructuras de control, funciones y manejo de entrada/salida.

El sistema desarrollado permite analizar archivos escritos en MiniLang, detectar errores léxicos y sintácticos, y generar resultados que indican si el programa es válido o contiene errores, contribuyendo así a la comprensión práctica del funcionamiento de un compilador.

OBJETIVOS

El objetivo principal es desarrollar un analizador léxico y sintáctico para el lenguaje MiniLang que permita procesar código fuente, validar su estructura mediante una gramática formal y detectar errores léxicos y sintácticos.

Como objetivos específicos tenemos:

- Implementar un analizador léxico capaz de reconocer tokens del lenguaje MiniLang, incluyendo palabras reservadas, identificadores, operadores, literales y símbolos.

- Detectar y reportar errores léxicos, como caracteres inválidos, cadenas sin cerrar y números mal formados.

- Diseñar una gramática formal que describa la estructura del lenguaje MiniLang.

- Implementar un analizador sintáctico ascendente utilizando PLY (Python Lex-Yacc) basado en dicha gramática.

- Validar construcciones del lenguaje como declaraciones, asignaciones, expresiones, estructuras de control, funciones y entrada/salida.

- Definir y aplicar reglas de precedencia de operadores para evitar ambigüedades en expresiones.

- Detectar y reportar errores sintácticos con información de línea, columna y símbolo.

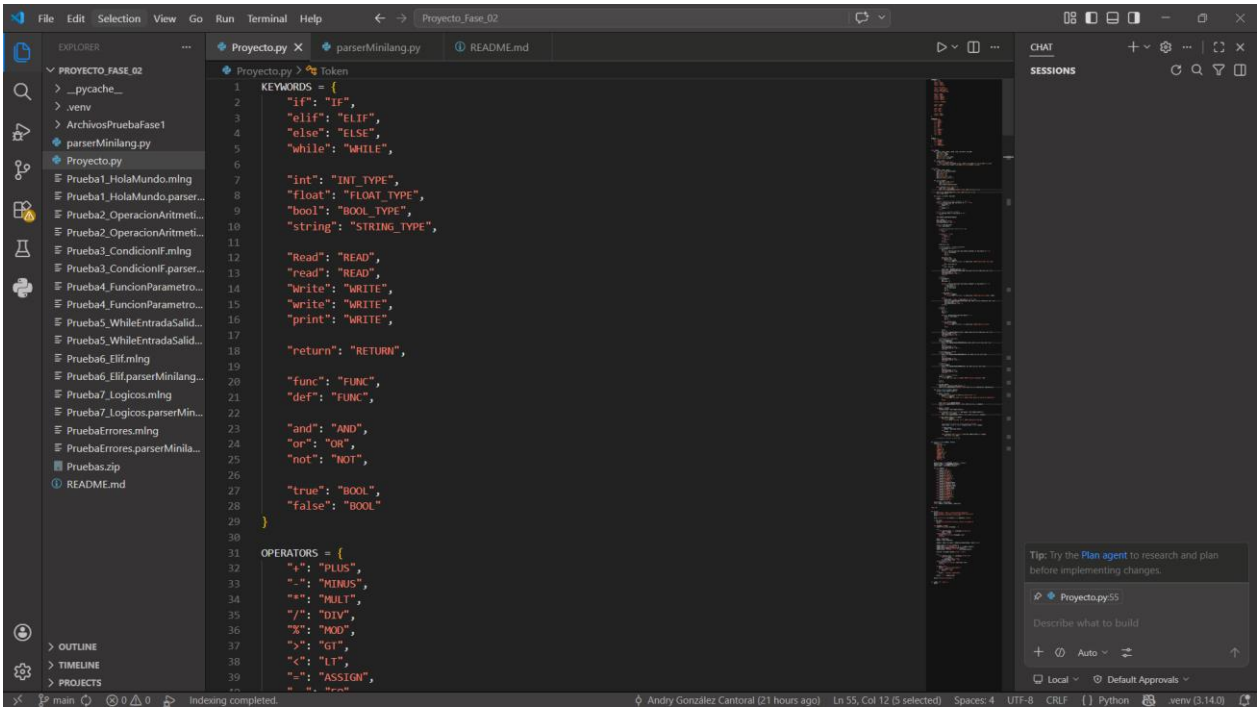
- Permitir la continuación del análisis después de encontrar errores, para identificar múltiples fallos en una sola ejecución.

DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE MINILANG

El programa desarrollado es un analizador para el lenguaje MiniLang que integra un analizador léxico y un analizador sintáctico. Su función es leer archivos con extensión `.mlng`, generar los tokens correspondientes y validar que la estructura del código cumpla con la gramática del lenguaje.

El sistema utiliza un parser ascendente implementado con PLY, permitiendo reconocer construcciones como declaraciones, expresiones, estructuras de control, funciones y operaciones lógicas. Además, detecta y reporta errores léxicos y sintácticos, mostrando su ubicación en el código y generando archivos de salida con los resultados del análisis.

Se tiene el archivo Proyecto.py que no se cambio la gramática del lexer únicamente se hicieron cambios de la gramática ya que habían errores en el proyecto anterior.



El archivo `parserMinilang.py` implementa el **analizador sintáctico** del lenguaje MiniLang utilizando un enfoque **ascendente** con la herramienta PLY (Python Lex-Yacc).

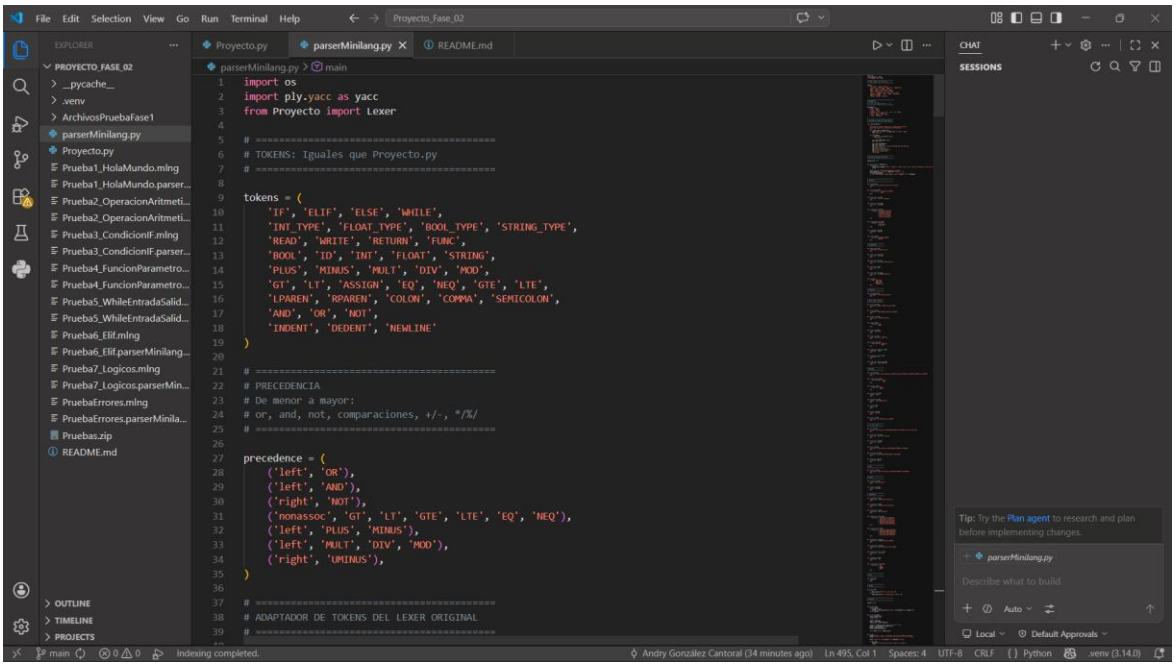
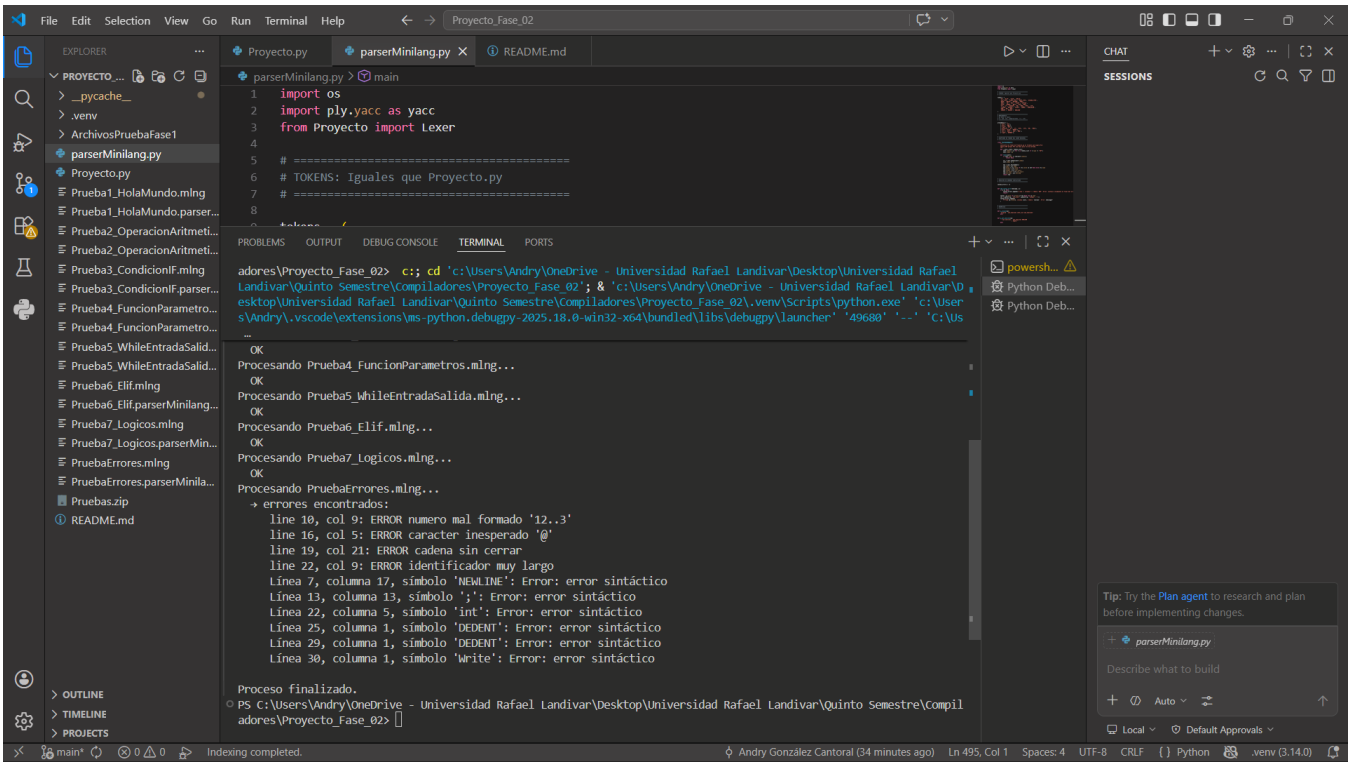
Su función principal es tomar los tokens generados por el analizador léxico (`Proyecto.py`) y verificar que estén organizados correctamente según la gramática del lenguaje.

El parser:

- Define reglas gramaticales que describen la estructura válida del lenguaje.
- Aplica un análisis ascendente (shift-reduce) para validar el programa.
- Reconoce construcciones como:
- declaraciones de variables
- asignaciones
- expresiones aritméticas y lógicas
- estructuras de control (`if`, `elif`, `else`, `while`)
- funciones con parámetros y retorno
- entrada (`Read`) y salida (`Write`)
- Detecta errores sintácticos e indica su línea, columna y símbolo.
- Permite continuar el análisis después de encontrar errores.

- Genera archivos `.parser.out` con los resultados del análisis.

En resumen, `parserMinilang.py` se encarga de validar que un programa MiniLang esté correctamente estructurado según su gramática.



El funcionamiento es el siguiente:
Los archivos que usaremos de prueba están en la carpeta del proyecto dónde al ejecutarlo saldrán los archivos.parser.out que será la respuesta ya sea “OK” o indica que hay errores sintácticos